

David Sebastián Rodríguez Numpaque

Investigador en Astronomía — Ciencia Exoplanetaria

✉ david.rodriguez1@udea.edu.co · 🌐 Numpaque4 · 🆔 0009-0000-5697-3416 · 🌐 sebastian-numpaque-b257072a6

Sobre Mí

Investigador en Astronomía enfocado en ciencia exoplanetaria y astrofísica computacional. Desarrollador principal de un pipeline de inferencia bayesiana paralelizado en clúster para detección de anillos exoplanetarios, y co-desarrollador de un paquete de simulación de código abierto – sobre una base de desarrollo de software científico, cómputo estadístico e investigación colaborativa de código abierto. Intereses adicionales en machine learning y astrofísica de altas energías.

Educación

Pregrado en Astronomía — Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia (2021 – *Graduación esperada: junio de 2026*)

- Distinción de Reconocimiento a Mejor Estudiante Avanzado en Astronomía (2025)

Cursos Complementarios

- Formulación de Proyectos de Investigación | Vicerrectoría de Investigación, Universidad de Antioquia, 2025 – *Certificado*
- The Diversity of Exoplanets | Universidad de Ginebra, 2024 – *Certificado por Coursera*
- Minería de Datos | Pontificia Universidad Católica de Chile, 2021 – *Certificado por Coursera*
- Introduction to AI | DeepLearning.AI, 2021 – *Certificado por Coursera*

Experiencia en Investigación

Grupo de Investigación SEAP (Física Solar, Terrestre y Planetaria) – Universidad de Antioquia, Colombia

- **Joven Investigador (oct. 2024 – presente)** — Desarrollador principal de **PRisma**, un pipeline bayesiano que detecta anillos exoplanetarios mediante *asterodensity profiling*: compara densidades estelares inferidas por tránsito contra estimaciones independientes para revelar el “efecto PhotoRing” causado por anillos no modelados.
- Construcción de un forward model determinístico de observables de tránsitos anillados (**exorings**) y una verosimilitud basada en KDE, ejecutando inferencia por nested sampling (**dynesty**) para obtener posteriores y evidencia bayesiana.
- Diseño y ejecución de campañas paralelas de nested sampling en recursos de clúster de cómputo para procesar posteriores de fotometría TTV del sistema Kepler-51 (planetas b y d, los exoplanetas “super-puff” arquetípicos). Autor principal del manuscrito resultante (en preparación, 2026).
- Co-desarrollador de **Pryngles** (Planetary spaNGLES), un paquete de Python de código abierto para visualizar exoplanetas anillados y modelar sus curvas de luz de tránsito y señales polarimétricas; contribuyó la interfaz moderna **System** y su documentación técnica.

Publicaciones

1. **Numpaque, S.**, Zuluaga, J. I., Alvarado-Montes, J. A., & Kipping, D. (2026). Probing Exoplanetary Rings with Asterodensity Profiling: A PhotoRing Analysis of Kepler-51. (*En preparación*)
2. Valderrama, D. A., **Numpaque, D. S.**, et al. (2024). Artificial Intelligence in the Teaching of Natural Sciences on the Threshold of the Fifth Industrial Revolution. *Explainable AI for Education: Recent Trends and Challenges* – capítulo de libro. https://doi.org/10.1007/978-3-031-72410-7_9
3. **Numpaque, S.**, et al. (2025). Aportes de la Astronomía y su enseñanza a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, caso AstrodidaXis. *Góndola, Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias* (ISSN 2665-3303). (*Enviado*)
4. **Numpaque, S.** (2024). Explorando Mundos Distantes: Taller en Detección de Exoplanetas. *Circular Astronómica* No. 999, Red de Astronomía de Colombia (RAC).

Divulgación y Docencia

Gestor Organizacional — Fundación AstrodidaXis, Colombia (2023 – Presente)

- Coordinación de iniciativas de divulgación, proyectos de investigación y actividades de acercamiento comunitario para fortalecer la educación en astronomía en Colombia.
- Miembro del comité organizador del II y III Workshop on Astronomy Education (OAE-Colombia, AstrodidaXis, UPTC).

Organizador del Programa de Mentorías – RECA, Red de Estudiantes Colombianos en Astronomía (2025)

- Coordinación de la convocatoria nacional, paneles, logística y comunicación del Programa de Mentorías de RECA.

Cofundador y Coordinador – Semillero de Formación en Investigación en Astronomía, Universidad de Antioquia (2025)

- Diseño y liderazgo de un programa de formación para estudiantes de pregrado enfocado en astrofísica computacional, métodos de investigación y comunicación científica.

Habilidades

Programación y Herramientas: Python (computación científica, POO), C, Bash y Linux, Git/GitHub, Computación paralela, Clústeres/HPC, Sphinx/RTD, Jupyter, LaTeX

learn

Paquetes Científicos de Python: NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib, Plotly, Astropy, Astroquery

Cómputo Bayesiano y Estadístico: Inferencia bayesiana, Nested Sampling, MCMC, Forward Modeling

Software de Astronomía: IRAF, iSpec, Rebound, Lightkurve, Batman, pyPplusS, Pryngles, Spiderman

Machine Learning y Data Science (*en desarrollo*): scikit-

Congresos

Ponente

- **XXI Encuentro Nacional de Astronomía RAC 2025, Colombia**
Fortaleciendo la Formación Investigativa en Astronomía: El Primer Semillero de Investigación de la Universidad de Antioquia
- **VIII Congreso Colombiano de Astronomía y Astrofísica (CoCoA) 2024, Colombia**
A Python Package for Modelling the Photometric Signatures of Exoplanetary Rings and Satellites
- **III Congreso Internacional de Educación Ambiental Comunitaria (CIEAC) 2024, Colombia**
Explorando la Contribución de la Astronomía a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Empoderamiento Comunitario en Boyacá

Asistente

- II Congreso Iberoamericano de Estudiantes de Física (CIEF), Perú — 2023
- VII Congreso Colombiano de Astronomía y Astrofísica (CoCoA), Colombia — 2022

Idiomas

- Español (Nativo) · Inglés (B2)

Referencias

- PhD. Jorge I. Zuluaga — ✉ jorge.zuluaga@udea.edu.co
Profesor Titular, Instituto de Física, Universidad de Antioquia
- PhD. Germán Chaparro-Molano — ✉ german.chaparro@udea.edu.co
Profesor Asistente, Instituto de Física, Universidad de Antioquia
- PhD. Pablo A. Cuartas-Restrepo — ✉ pablo.cuartas@udea.edu.co
Profesor Titular, Instituto de Física, Universidad de Antioquia

- PhD. Oscar A. Zapata —  oalberto.zapata@udea.edu.co
Profesor Titular, Instituto de Física, Universidad de Antioquia